

Môn học: AI ứng dụng trong Nông nghiệp | Buổi 9&10: Thực hành (Phần 1)

NotebookLM

Sứ Mệnh Của Chúng Ta: Từ Lý Thuyết Đến Thực Tế

Trong hai tuần tới, chúng ta sẽ không chỉ học về AI—chúng ta sẽ trực tiếp ứng dụng nó. Hành trình này đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Bộ công cụ bạn xây dựng hôm nay chính là nền tảng cho thành công của bạn tại trang trại.



Tham Quan & Thu Thập Dữ Liệu

Trực tiếp quan sát mô hình nông nghiệp thông minh. Tìm hiểu quy trình lắp đặt cảm biến và thu thập dữ liệu thô từ môi trường.



Vận Hành & Phân Tích

Thực hành vận hành một chức năng của hệ thống (ví dụ: điều khiển tưới tiêu, giám sát cây trồng). Sử dụng công cụ AI để xử lý dữ liệu đã thu thập.



Báo Cáo & Tổng Kết

Ghi lại quá trình, phân tích kết quả và trình bày phát hiện của bạn trong một báo cáo thực hành chuyên nghiệp.

NotebookLM

Bộ Dụng Cụ Thiết Yếu Của Nhà Thám Hiểm AI

Ngôn Ngữ Chung

Python - Ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ và phổ biến nhất cho Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.



Trại Căn Cứ "Tất-cả-trong-một"

Anaconda - Nền tảng chứa sẵn Python và hàng trăm thư viện khoa học, giúp quản lý môi trường một cách an toàn và hiệu quả.

Phòng Thí Nghiệm

Jupyter / Google Colab - Môi trường nơi bạn viết code, thực thi các thí nghiệm và trực quan hóa kết quả của mình.

NotebookLM

Tại Sao Cần Một "Trại Căn Cứ" Như Anaconda?

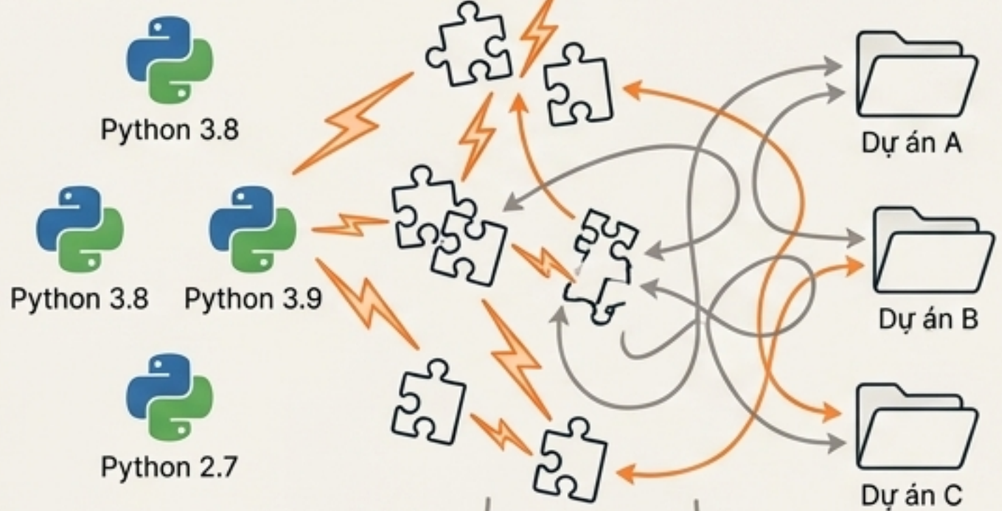
Tại sao không chỉ cài đặt Python và các thư viện một cách riêng lẻ?

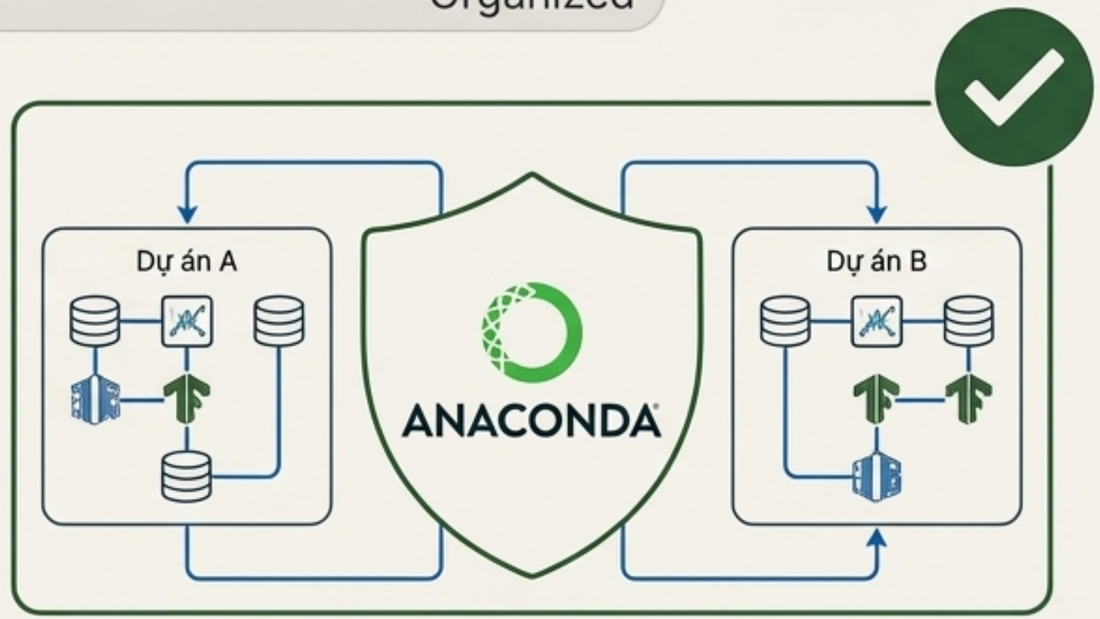
Xung đột Thư viện

Dự án A cần thư viện X phiên bản 1.0, nhưng dự án B lại cần phiên bản 2.0. Cài đặt thủ công rất dễ gây lỗi.

Chaos

Organized





Quản lý Môi trường Phức tạp

Việc tạo và chuyển đổi giữa các môi trường lập trình riêng biệt cho từng dự án rất cồng kềnh.

Cài đặt thủ công tốn thời gian

Tìm và cài đặt hàng chục gói phụ thuộc (dependencies) cho một thư viện lớn như TensorFlow có thể mất hàng giờ.

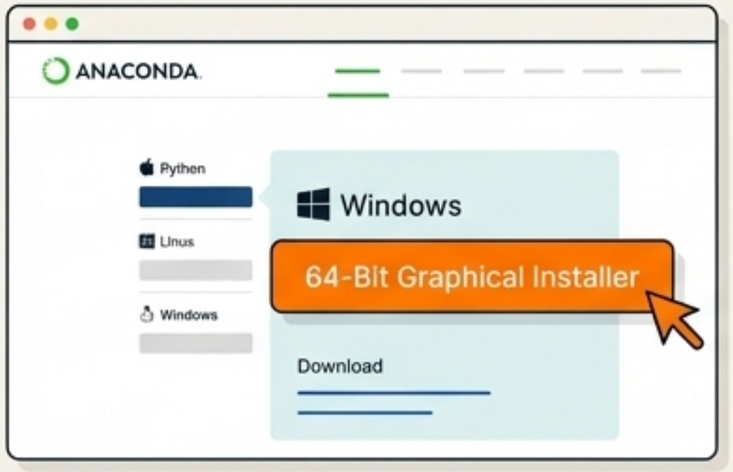
Anaconda giải quyết tất cả

Cung cấp một hệ thống quản lý gói (`conda`) và môi trường ảo mạnh mẽ, đảm bảo mọi thứ hoạt động hài hòa. Nó giống như có một người quản lý chuyên nghiệp cho tất cả các công cụ của bạn.

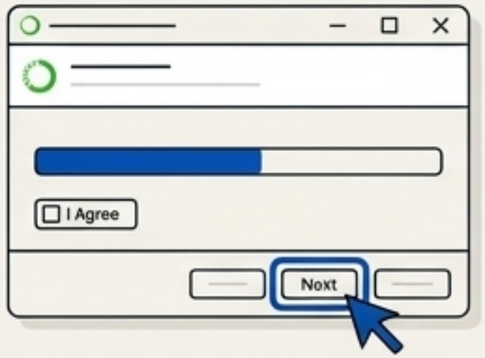
NotebookLM

Dựng Trại Căn Cứ: Cài Đặt Anaconda trên Windows

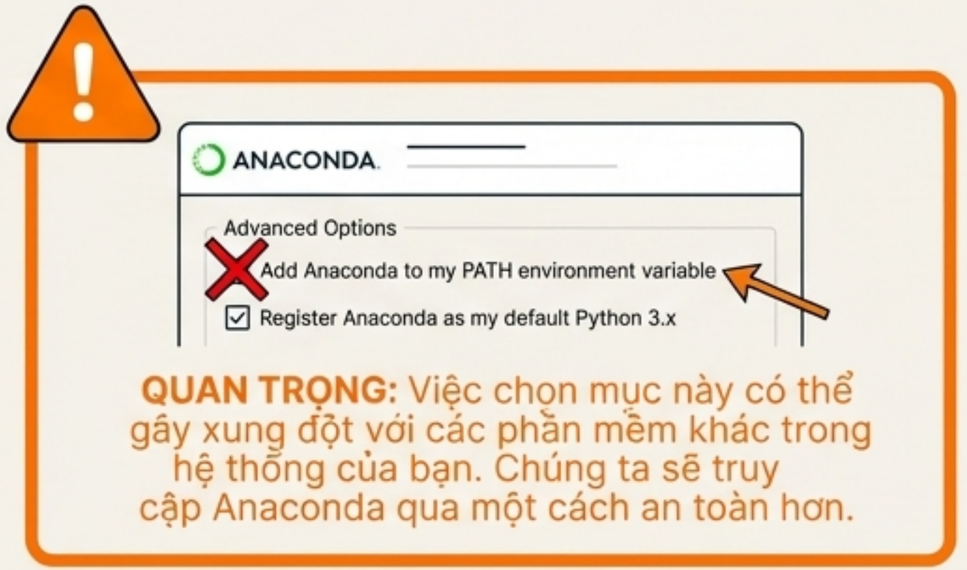
1 Truy cập `**Anaconda.com/downloads**` và chọn phiên bản **Python 3.x (64-bit)**.



2 Chạy file `**.exe**` vừa tải về. Nhấn "Next" và đồng ý với các điều khoản ("I Agree").



3 Tại màn hình "Advanced Installation Options", **KHÔNG** chọn **"Add Anaconda to my PATH environment variable"**.



4 Hoàn tất cài đặt. Mở menu Start và tìm "Anaconda Prompt" để khởi động dòng lệnh.



NotebookLM

Hướng Dẫn Cài Đặt Cho macOS & Linux



macOS

1. Tải về trình cài đặt đồ họa (.pkg) từ trang chủ Anaconda.
2. Chạy file .pkg và làm theo các hướng dẫn trên màn hình.
3. Sau khi cài đặt, mở ứng dụng Terminal.
4. Gõ lệnh source ~/.bash_profile (hoặc ~/.zshrc trên các phiên bản mới) để cập nhật PATH.
5. Kiểm tra bằng cách gõ python. Bạn sẽ thấy thông tin 'Python ... :: Anaconda, Inc.'.



Linux

1. Truy cập trang tải về, chuột phải vào link '64-Bit (x86) Installer' và chọn 'Copy Link Address'.
2. Mở Terminal, dùng lệnh wget [dán link vào đây] để tải file .sh.
3. Chạy trình cài đặt bằng lệnh bash Anaconda3-....sh. Làm theo hướng dẫn, gõ 'yes' khi được hỏi.
4. Gõ lệnh source ~/.bashrc để cập nhật PATH.
5. Kiểm tra bằng cách gõ python.

NotebookLM

Lựa Chọn ‘Phòng Thí Nghiệm’ Của Bạn

Sau khi có trại căn cứ, chúng ta cần một nơi để làm việc. Đây là không gian bạn sẽ viết code, phân tích dữ liệu và xây dựng các mô hình AI. Bạn có hai lựa chọn chính:



Xưởng Nghiên Cứu Tại Gia

Một môi trường mạnh mẽ chạy trực tiếp trên máy tính cá nhân của bạn.

+ Hoạt động không cần Internet
+ Truy cập file cục bộ nhanh chóng
+ Toàn quyền kiểm soát môi trường
− Cần cài đặt và cấu hình
− Hiệu năng phụ thuộc vào phần cứng máy tính của bạn



Phòng Thí Nghiệm Trên Mây

Một phiên bản Jupyter Notebook chạy hoàn toàn trên trình duyệt, được cung cấp bởi Google.

+ Không cần cài đặt
+ Truy cập miễn phí vào phần cứng mạnh (GPU/TPU)
+ Dễ dàng chia sẻ và cộng tác
− Yêu cầu kết nối Internet
− Cần upload hoặc kết nối dữ liệu với Google Drive

NotebookLM

So Sánh Trực Quan: Jupyter Notebook vs. Google Colab

Tiêu chí	Jupyter Notebook (Tại gia)	Google Colab (Trên mây)
Cài đặt	Cần cài đặt (thông qua Anaconda)	**Không cần cài đặt, chạy trên trình duyệt**
Phần cứng	Phụ thuộc vào máy tính cá nhân	**Miễn phí CPU, GPU, TPU từ Google**
Cộng tác	Khó khăn, cần chia sẻ file `.ipynb`	**Dễ dàng như Google Docs**
Truy cập Dữ liệu	Trực tiếp từ ổ cứng	Cần upload hoặc kết nối Google Drive
Kết nối Internet	Có thể hoạt động offline	Yêu cầu kết nối Internet liên tục

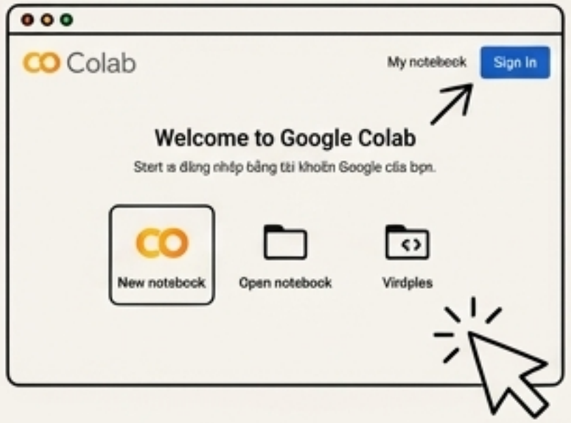
Lựa Chọn Cho Lớp Học

Khuyến nghị: **Sử dụng Google Colab**

Để đảm bảo tất cả sinh viên có một môi trường làm việc đồng nhất, mạnh mẽ và không gặp rắc rối về cài đặt, chúng ta sẽ sử dụng Google Colab làm môi trường chính cho các bài thực hành và báo cáo. Điều này cho phép bạn tập trung vào việc học AI thay vì xử lý các vấn đề kỹ thuật.

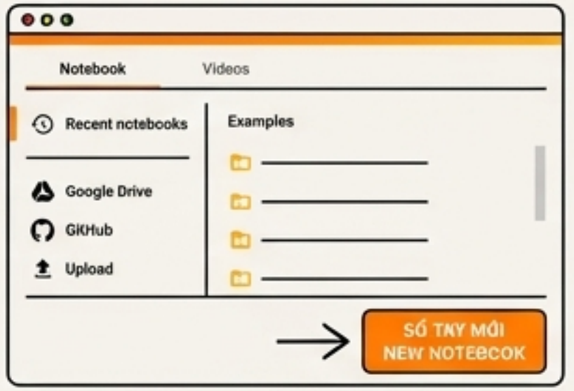
NotebookLM

Bắt Đầu Với Google Colab



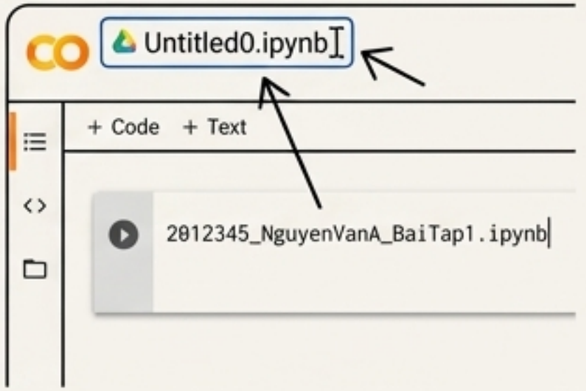
1 Truy cập

Vào trang `colab.research.google.com` và đăng nhập bằng tài khoản Google của bạn.



2 Tạo Notebook mới

Tại cửa sổ pop-up, chọn **'SỔ TAY MỚI'** (NEW NOTEBOOK) ở góc dưới bên phải.



3 Đổi tên Notebook

Click vào tên file mặc định (ví dụ `Untitled0.ipynb`) ở góc trên bên trái để đổi tên. Hãy đặt tên theo cấu trúc: `[MSSV]_[HoTen]_[TenBaiThucHanh]`.

Pro-Tip: Bạn cũng có thể mở các file notebook có sẵn từ Google Drive, GitHub, hoặc tải lên từ máy tính của bạn.

NotebookLM

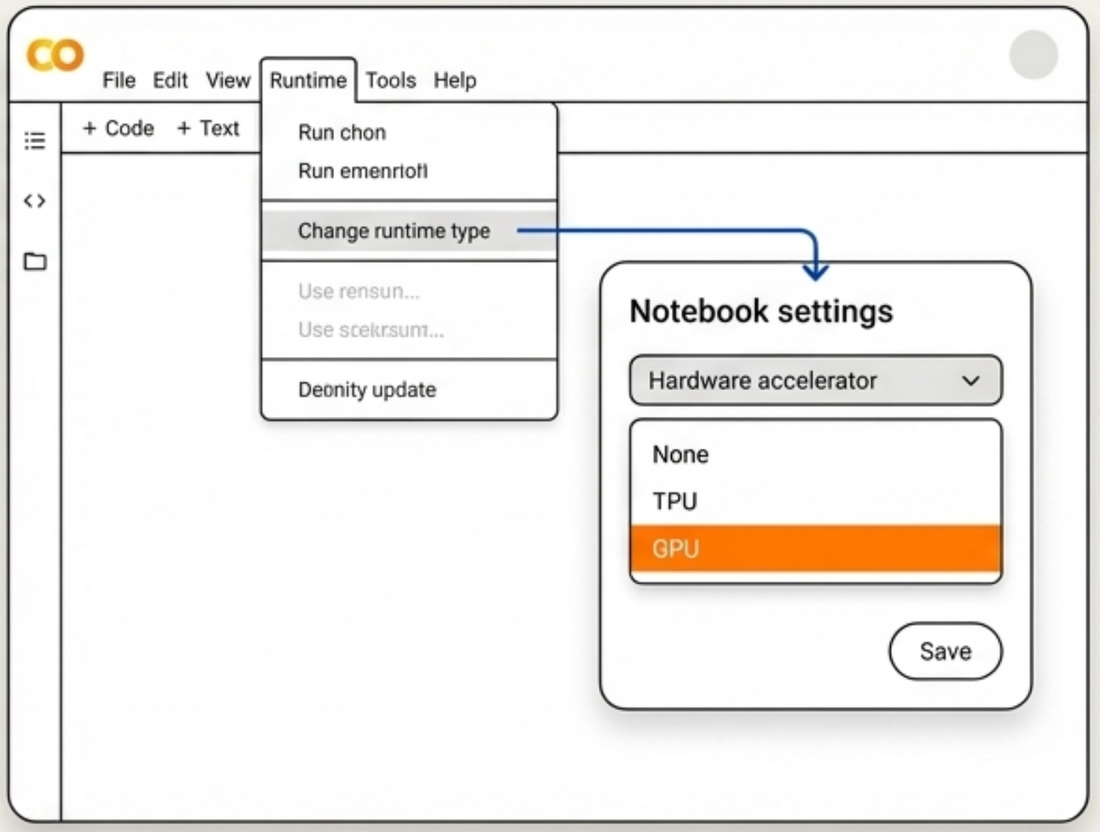
Nâng Cấp Sức Mạnh: Kích Họt GPU & TPU

Một trong những lợi ích lớn nhất của Colab là bạn được sử dụng miễn phí các **bộ xử lý đồ họa** (GPU) và bộ xử lý tensor (TPU) của Google, giúp tăng tốc độ huấn luyện các mô hình AI lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần.

How-To Guide

1. **Mở cài đặt**: Trên thanh menu, chọn **Runtime** (Thời gian chạy) → **Change runtime type** (Thay đổi loại thời gian chạy).
2. **Chọn phần cứng:** Trong mục 'Hardware accelerator' (Trình tăng tốc phần cứng), chọn **GPU** hoặc **TPU** từ menu thả xuống và nhấn **Save.**

Sử dụng có trách nhiệm: Tài nguyên này được chia sẻ. Sau khi hoàn thành công việc, hãy vào **Runtime** → **Manage sessions** (Quản lý phiên) và **Terminate** (Chấm dứt) các phiên không cần thiết để giải phóng tài nguyên cho người khác.



NotebookLM

Mở Rộng Kho Dụng Cụ: Cài Đặt Thư Viện & Chạy Lệnh

Môi trường Colab đã được cài đặt sẵn các thư viện phổ biến (Pandas, NumPy, Scikit-learn). Tuy nhiên, bạn có thể dễ dàng cài đặt bất kỳ thư viện Python nào khác.

Cài đặt thư viện với pip



Sử dụng dấu chấm than `!` ở đầu dòng để chạy một lệnh của hệ thống. Để cài đặt thư viện, dùng lệnh `!pip install`.

```
# Ví dụ: Cài đặt thư viện để tạo giao diện web đơn giản
!pip install streamlit

# Ví dụ: Cài đặt thư viện xử lý ảnh
!pip install opencv-python
```

Chạy các lệnh Terminal cơ bản



Bạn có thể tương tác với hệ thống file của máy ảo như một terminal Linux thông thường.

```
# Liệt kê các file trong thư mục hiện tại
!ls

# Hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại
!pwd
```

NotebookLM

Vận Chuyển "Nguyên Liệu": Nạp Dữ Liệu Vào Colab

Mọi dự án AI đều bắt đầu với dữ liệu. Đây là hai cách chính để đưa bộ dữ liệu (dataset) hoặc các file cần thiết vào môi trường Colab của bạn.

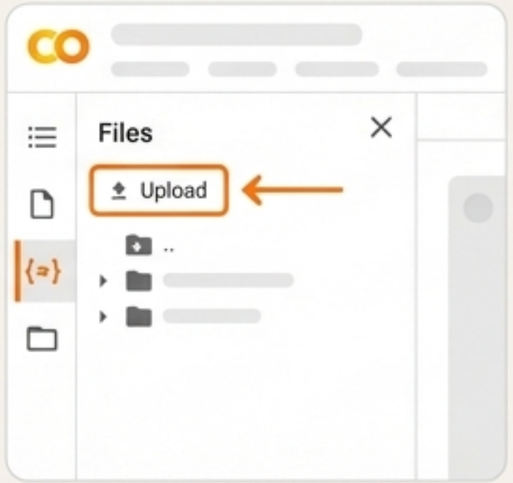
Phương pháp 1 (Nhanh & Gọn)

Tải lên trực tiếp

Click vào biểu tượng thư mục (Files) ở thanh bên trái, sau đó chọn nút "Upload".

Best for: Các file rất nhỏ (vài MB).

Limitation: File sẽ bị xóa khi phiên làm việc kết thúc. Tốc độ tải lên có thể chậm.



Phương pháp 2 (Bền Vững & Khuyên Dùng)

Kết nối Google Drive

Gắn (mount) toàn bộ Google Drive của bạn vào Colab. Điều này cho phép bạn truy cập tất cả các file như một ổ đĩa cục bộ.

Best for: Các bộ dữ liệu lớn, làm việc theo nhóm, lưu trữ kết quả lâu dài.

How-to: Chạy đoạn code sau trong một cell và làm theo hướng dẫn xác thực.

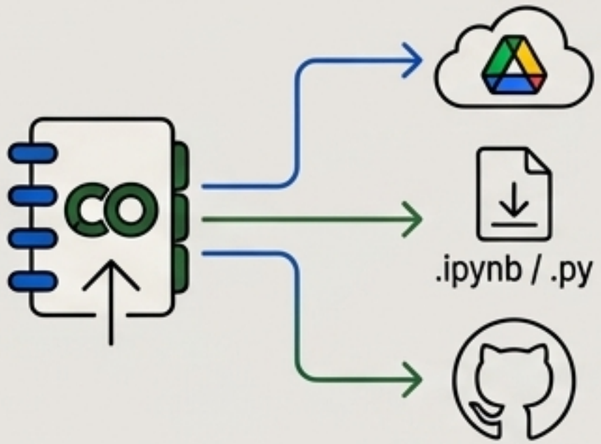
```
from google.colab import drive
drive.mount('/content/drive')
```

NotebookLM

Lưu Trữ & Chia Sẻ Khám Phá Của Bạn

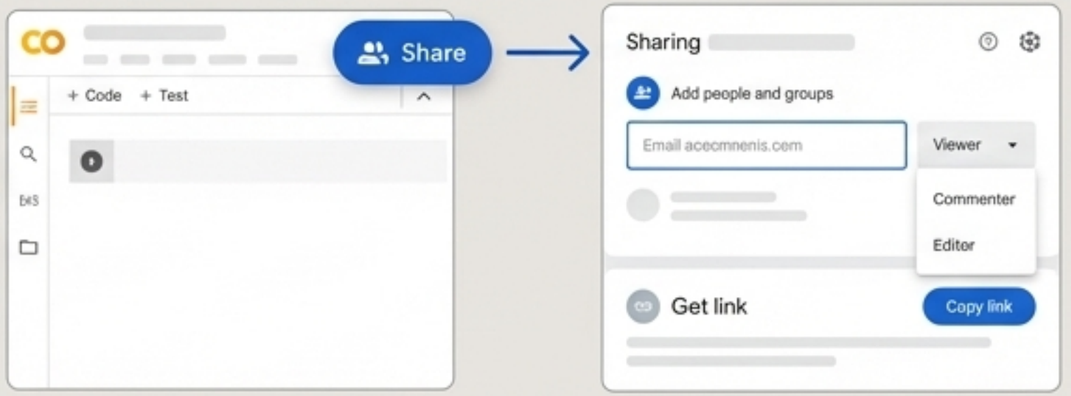
Lưu trữ công việc

- Colab tự động lưu công việc của bạn vào Google Drive định kỳ.
- Bạn có thể lưu một bản sao vào Drive (File` → `Save a copy in Drive) hoặc tải về máy dưới dạng file `.ipynb` hoặc `.py`.
- Colab cho phép bạn lưu một bản sao trực tiếp lên kho lưu trữ GitHub của mình (File` → `Save a copy in GitHub), rất hữu ích để xây dựng portfolio.



Chia sẻ Notebook

- Nhấn nút 'Share' (Chia sẻ) màu xanh ở góc trên bên phải.
- Hoạt động y hệt như chia sẻ Google Docs/Sheets. Bạn có thể:
  - Mời người khác qua email với quyền xem (Viewer), bình luận (Commenter), hoặc chỉnh sửa (Editor).
  - Tạo một đường link có thể chia sẻ cho bất kỳ ai.
- Đây là cách bạn sẽ nộp bài thực hành và cộng tác với các thành viên trong nhóm.



NotebookLM

Bộ Hành Trang Đã Sẵn Sàng!



Bạn đã trang bị thành công những công cụ nền tảng và mạnh mẽ nhất cho hành trình AI trong nông nghiệp. Với bộ dụng cụ này, bạn đã sẵn sàng để khám phá, phân tích và tạo ra những giải pháp đột phá.

Nhiệm Vụ Tiếp Theo Của Bạn

Hoàn tất việc cài đặt Anaconda và làm quen với Google Colab **trước buổi thực hành tại trang trại**. Chuyến thám hiểm thực sự sắp bắt đầu!

NotebookLM